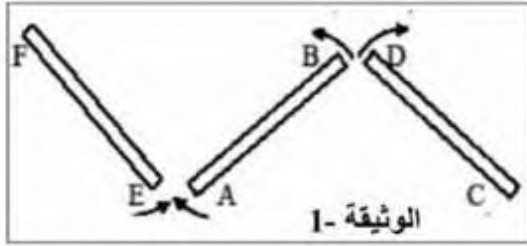


الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية

التمرين الأول: (07 نقاط)

- أ) لدينا ثلاثة قضبان مغناطيسية حيث : وُضع على الأول حرفين (B . A) ، والثاني (D .C) ، والثالث (F .E) كما مبين بالشكل التالي (الوثيقة -1-).
 1 - أعد رسم (الوثيقة -1-) على ورقة الإجابة و لَوْن الأقطاب بالألوان المتفق عليها اعتماداً على التأثير المتبادل بين الأقطاب، علماً أن القطب B قطب شمالي.



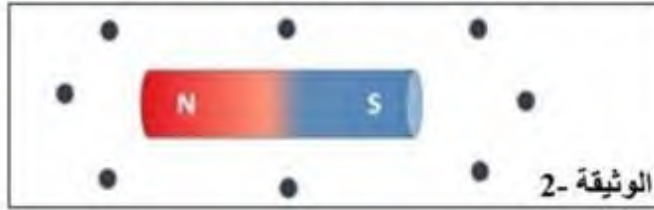
B	A	
		C
يتنافران		D
	يتجاذبان	E
		F

2 - أكمل الجدول :



ب) يُمثل الشكل المقابل موضع الإبرة المغناطيسية قبل تقريبها من المغناطيس.

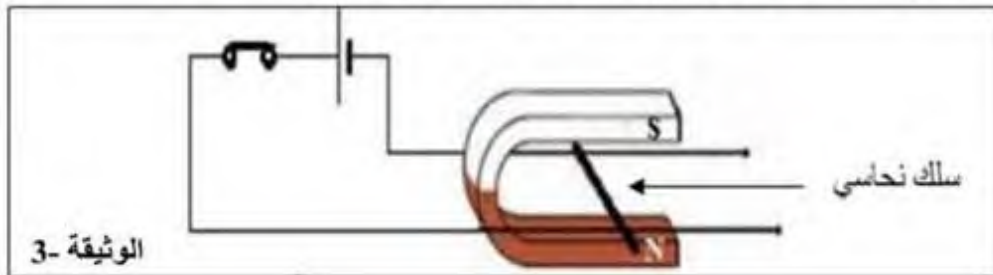
- 1- ماذا تحدد لنا الحركة الحرة للإبرة المغناطيسية ؟
 2- أعد رسم وضعية الإبرة المغناطيسية حول المغناطيس (الوثيقة-2-) مُحددًا اتجاهها باستعمال الألوان المناسبة (أو بترميز القطبين N ، S).



الوثيقة -2-

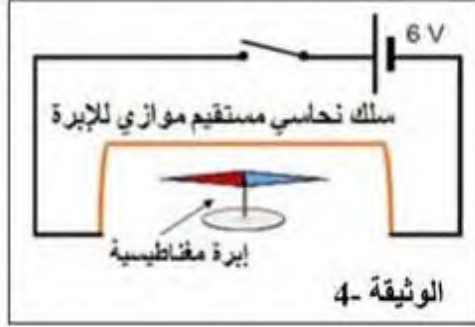
التمرين الثاني: (05 نقاط)

- حَقَّقَت عائشة الدارة الكهربائية المبينة بالوثيقة التالية حيث وضعت سلكاً نحاسياً بين فكي مغناطيس حرف (U) على سكتين نحاسيتين موصولتين بمولد و قاطعة (الوثيقة -3-).
 فلاحظت بعد غلق القاطعة لمدة قصيرة جداً تحرك السلك النحاسي في جهة معينة .
 1- بماذا تأثر السلك النحاسي ليتحرك على السكتين في جهة معينة (هناك تأثيران) ؟
 2- كيف تستطيع عائشة جعل السلك النحاسي يتحرك في الاتجاه المعاكس للأول ، (بيّن ذلك بطريقتين وبدقة) ؟
 3 - هات اسم هذه التجربة أو اسم العالم الذي أنجزها لأول مرة .



الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

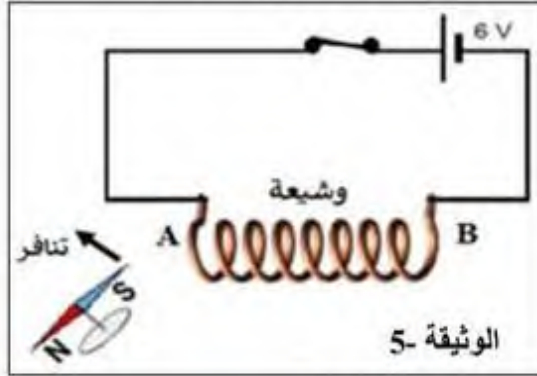
كان عماد مولعاً بتجارب الكهرومغناطيسية ، فagتنم فرصة تواجهه بالنادي العلمي للمؤسسة فقام بمساعدة زملائه بإعادة تحقيق التجارب التالية .



في التجربة الأولى حقق الدارة الكهربائية المبيّنة في الوثيقة المقابلة-4-

- 1 - عند غلق الدارة ماذا تلاحظ ؟
- 2 - نعكس قطبي التوصيل بالمولد (البطارية) ونغلق الدارة من جديد ، ماذا تلاحظ ؟
- 3 - ماذا تستنتج من هذه التجربة ؟ وما اسم هذه التجربة أو اسم العالم الذي أنجزها لأول مرة ؟

في التجربة الثانية أخذ عماد السلك النحاسي المعزول ، ولّفه على شكل حلزوني (وشيجة) وأعاد

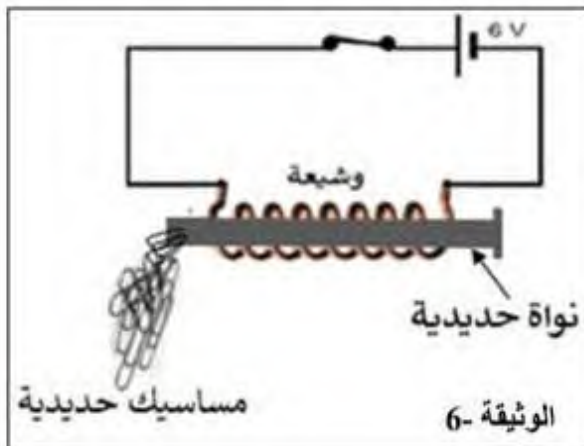


تحقيق الدارة السابقة كما هو مبين في الوثيقة -5-

- 4 - بعد غلق الدارة وحسب الملاحظة المبيّنة في الوثيقة المقابلة -5- حدّد وجهي الوشيجة A : وجه و B : وجه
- 5 - عند عكس اقطاب التوصيل بالمولد ، وغلق الدارة من جديد ، فسّر ماذا يحدث على مستوى الإبرة و وجهي الوشيجة ؟

6 - اعد رسم الوشيجة فقط ، وارسم خطوط الحقل المغناطيسي المشكّلة عنها .

وفي التجربة الثالثة وضع عماد مسماراً حديدياً (نواة حديدية) داخل الوشيجة كما هو مبين في الوثيقة المقابلة -6-



- 7 - بماذا تُسمي المجموعة المتكونة من العنصرين معاً: (الوشيجة + النواة الحديدية) ؟
- هات مثالاً يعتمد مبدأ عمله على هذه المجموعة.
- اشرح كيف تمكن المسار الحديدي من جذب المساسيك الحديدية بعد غلق الدارة كما هو مبين في الوثيقة-6- ؟

.... بالتوفيق مع تحيات أساتذة المادة.

